# 미 분 03

## 3.6 변화율

어떤 구에 기체를 채워 부풀리고 있을 때, 그 구의 부피와 반지름은 시간 $t$의 함수이며, 그때 부피 $V$와 반지름 $r$는 방정식

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

을 만족한다. 양변을 시간 $t$에 대하여 미분하면

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt} \tag{3.1}$$

를 얻는다. 이제 $\frac{dr}{dt}$의 값을 알면 윗식을 이용하여 $\frac{dV}{dt}$를 구할 수 있다. 즉 $V$와 $t$와의 관계를 직접 모르더라도, $V$와 $r$의 관계식과 $\frac{dr}{dt}$를 알면 $\frac{dV}{dt}$를 얻을 수 있다. 이 때 $\frac{dV}{dt}$와 $\frac{dr}{dt}$를 관련된 변화율이라 한다.

**예제 3.22** 어떤 공이 1분당 10 $\text{cm}^3$씩 커지고 있다 하자. 이 공의 반지름이 5 cm일 때 공의 반지름의 변화율을 구하여라.

풀이 위에 얻은 식 $\dfrac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \dfrac{dr}{dt}$를 이용한다. $\dfrac{dV}{dt} = 10$이고 반지름 $r = 5$일 때, $\dfrac{dr}{dt}$를 구하기 위하여 식 (3.1)에 대입하여

$$10 = 4\pi \cdot (5^2)\frac{dr}{dt}$$

을 얻는다. 그러므로

$$\frac{dr}{dt} = \frac{10}{4\pi(5^2)} = \frac{1}{10\pi} \quad (\text{cm/min}).$$

□

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

**예제 3.23** 원뿔 모양의 물통에 분 당 8 $\mathrm{m}^3$ 의 일정한 양의 물을 채우고 있다. 물통의 깊이가 12 m이고 윗부분의 반지름이 6 m이면, 물의 깊이가 4 m일 때 물표면은 어떤 속도로 오르겠는가?

풀이 $t$초 후의 물의 깊이를 $h$, 물표면의 반지름을 $r$, 물의 부피를 $V$라고 하자. 그림 3.3에서 $\frac{r}{h} = \frac{6}{12}$이므로 $r = \frac{h}{2}$이다. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$이므로

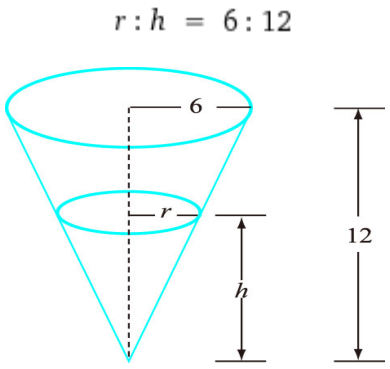

그림 3.3: 예제 3.23

$$V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{12}\pi h^3$$

이다. 위식을 $t$에 관하여 음함수 미분하면

$$\frac{dV}{dt} = \frac{3\pi h^2}{12}\cdot\frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\cdot\frac{dh}{dt} \text{ 또는 } \frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2}\cdot\frac{dV}{dt}$$

이다. $h = 4$이고 $\frac{dV}{dt} = 8$이므로

$$\frac{dh}{dt} = \frac{4}{4^2\pi}\cdot 8 = \frac{2}{\pi} \doteqdot 0.637\,\mathrm{m/min}$$

를 얻는다. □

**예제 3.24** 길이가 13 m인 사다리가 벽에 기대어져 있다. 사다리의 한 끝이 벽으로부터 3 m/sec은 멀어지고 있다면, 벽으로부터 한 끝의 거리가 5 m일 때 사다리의 다른 한 끝은 벽에서 어떤 속도로 미끄러져 내려가는가?

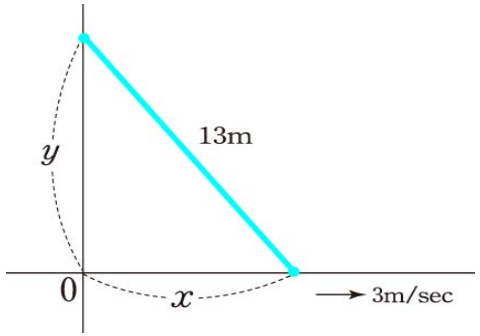


그림 3.4: 예제 3.24

**풀이** 시각 $t$일 때 사다리의 높이를 $y$라 하고, 벽으로부터 사다리의 한 끝까지의 거리를 $x$라 하자(그림 3.4). $\dfrac{dx}{dt} = 3$이다. 피타고라스의 정리에 의하여

$$x^2 + y^2 = 13^2 = 169$$

이다. 양변을 $t$에 관하여 미분하여

$$2x\frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} = 0.$$

따라서

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

이제 $x = 5$일 때 $x^2 + y^2 = 169$로부터 $y = 12$를 얻는다. 그러므로

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y}\frac{dx}{dt} = -\frac{5}{12} \cdot 3 = -\frac{5}{4}.$$

따라서 사다리는 $\dfrac{5}{4}$ m/sec 속도로 미끄러져 내려간다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

## 연습문제 3.6

1. 정육면체의 각 변이 3cm/sec로 증가하고 있다. 한 변의 길이가 10cm일 때의 체적의 변화율을 구하여라.